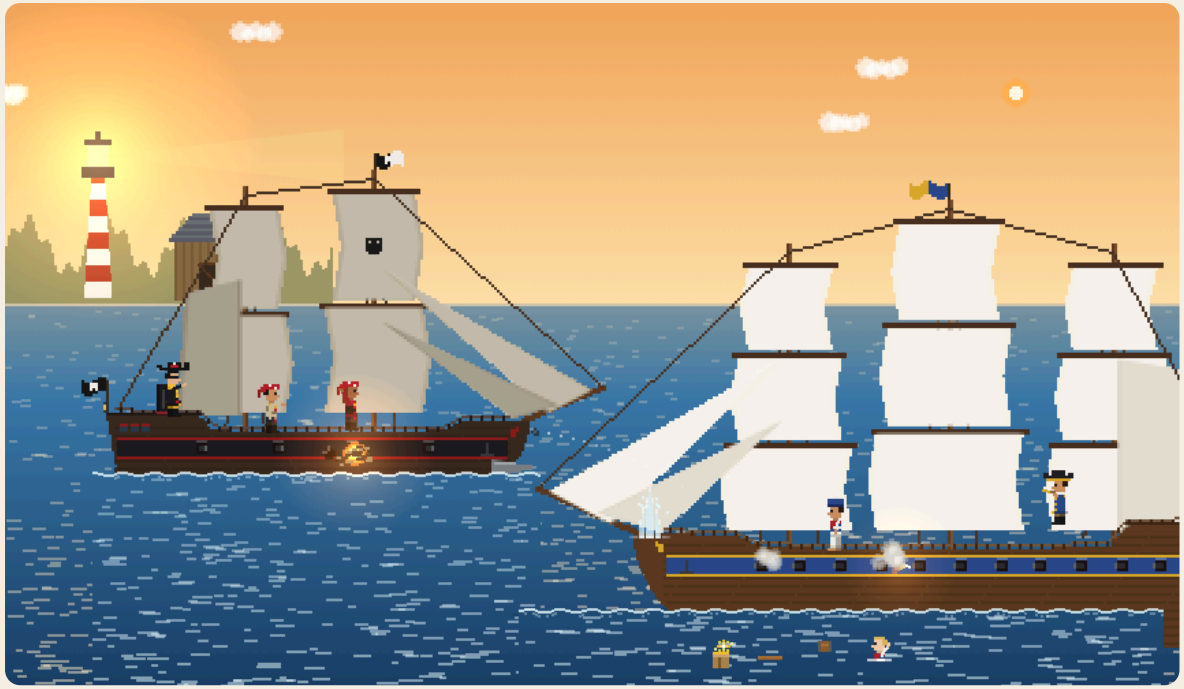
Mares, navios e mapas

Proposta para a próxima versão (v29) · base: mundo-vivo-v28



50%
tudo encolhe pela metade: gente, casas, bichos, árvores. A cidade ocupa 1/4 do espaço

7
modelos de mapa, montados por uma IA cartógrafa que testa vários e fica com o melhor

4
classes de navio: escuna, brigue, fragata e navio de guerra, com canhões e melhorias

O que muda

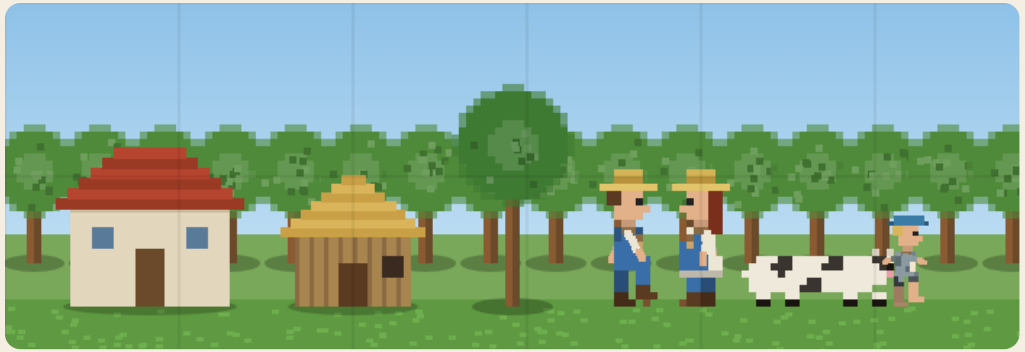
1. **Escala pela metade.** O quadrado do mapa vira meio quadrado. Tudo continua proporcional, mas a cidade cobre 4 vezes menos chão e sobra mapa para mar, rios e estradas.
2. **IA cartógrafa.** Na hora de criar o mundo você escolhe um modelo (continente, duas margens, arquipélago, mar interior, costa, estreito ou clássico). A IA gera vários mapas, dá nota a cada um e entrega o mais estratégico.
3. **Rios largos e oceano.** Rios de até 14 quadrados de largura, foz, vaus, ilhas de rio, estreitos e enseadas.
4. **Portos em toda cidade.** Mesmo longe da água: uma estrada de pedra liga a cidade ao porto, e as carroças levam e trazem a carga.
5. **Navios de verdade.** Porão, frete, tripulação, timão, velas e canhões. O avatar sobe a bordo e pilota.
6. **Guerra no mar.** Bordadas, balas que caem na água ou explodem o casco, barras de vida, escudo e reparo, abordagem, piratas e espólios boiando.
7. **Estaleiro.** Melhore casco, canhões, velas, aríete, porão e armas especiais com o carpinteiro naval.

Inspirado no jeito de navegar e lutar de jogos de piratas como Black Flag, refeito do zero para o Mundo Vivo: pixel art, regras e números próprios. As figuras usam a escala do jogo (24 px = 1 quadrado da grade nova). Tempos na velocidade 1x (1 hora do jogo = 7,5 s).

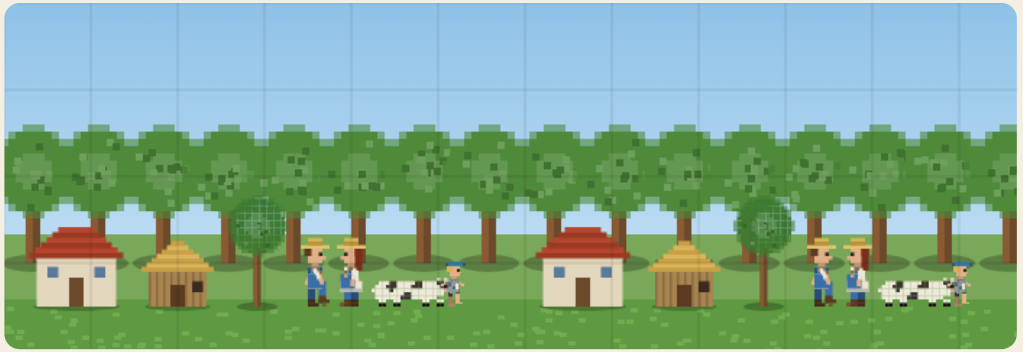
Tudo pela metade: a mesma terra, cidades menores

Escala 50%: o quadrado do mapa vira meio quadrado e tudo encolhe junto

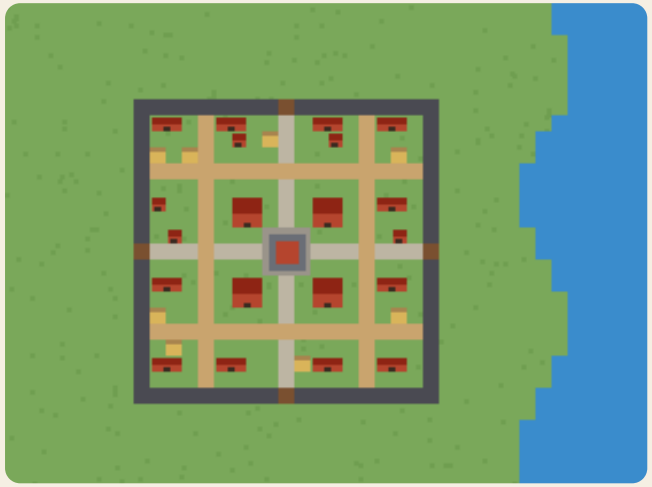
HOJE (V28) — 1 casa = 1 quadrado de 24 px



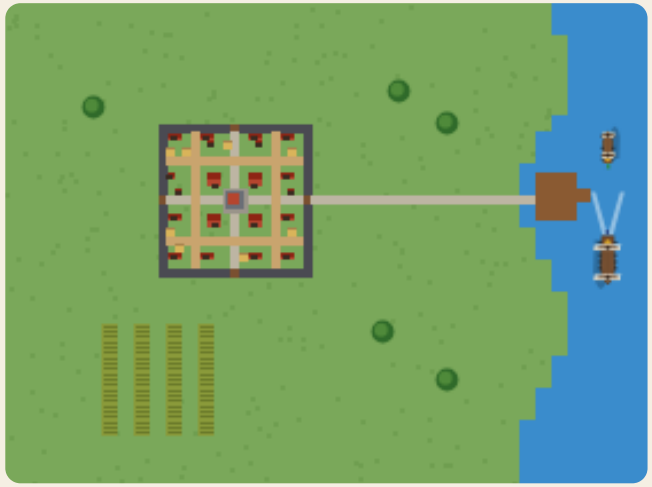
PROPOSTA (V29) — a mesma faixa de terra: cabe o dobro de cada lado



HOJE: A VILA NO MAPA — 40 × 30



V29: A MESMA VILA — mesma área de mapa

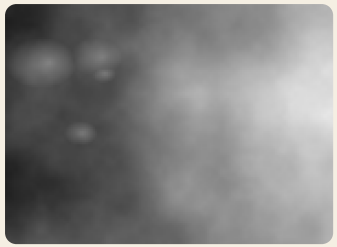


Como funciona

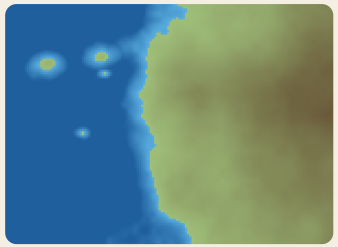
- **A grade fica 2× mais fina.** Um mapa Grande de hoje (100 × 75) vira 200 × 150 quadrados novos, mas mostra a **mesma terra**, com os mesmos lagos, montanhas e distâncias.
- **Cada coisa continua com o mesmo número de quadrados**: cabana 1 × 1, casa 2 × 1, casarão 4 × 2. Como o quadrado ficou com metade do lado, tudo aparece com metade do tamanho e ¼ da área.
- **Gente e bichos** mantêm a pixel art (12 × 18 px), desenhada em meio quadrado. A velocidade em quadrados por segundo não muda: atravessar a vila leva o mesmo tempo, atravessar o mundo leva o dobro (o mundo ficou "maior" para eles).
- **Zoom:** o zoom inicial dobra para a vila parecer igual a hoje. Afastando, dá para ver reinos, rios e mar na mesma tela.
- **Resultado:** uma vila de 30 × 30 quadrados de hoje ocupa 15 × 15 do mapa antigo. Num mapa Grande cabem 4 reinos com mar, rios, portos e estradas sem precisar do Gigantesco.

A IA cartógrafa: como ela monta um mapa estratégico

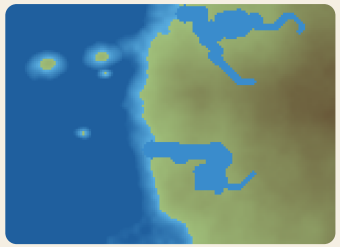
Ela gera vários mapas com o modelo escolhido, mede cada um e entrega o de maior nota



1. Forma



2. Nível do mar



3. Rios



4. Terreno



5. Reinos e portos



6. Rotas e nota 89

O que ela mede (nota de 0 a 100)

CRITÉRIO	O QUE QUER DIZER	PESO	ESTE MAPA
Portos ligados	todo porto alcança os outros por água navegável (brigue para cima)	2,2	100%
Reinos completos	conseguiu lugar bom para os 4 reinos iniciais, longe uns dos outros	2,0	100%
Justiça	as terras dos reinos valem parecido (campo, floresta, morro, rio, mar)	1,6	96%
Porto perto	estrada curta da cidade até o porto	1,4	74%
Água certa	a parte de água bate com o modelo (aqui 46%)	1,0	85%
Gargalos	estreitos e trechos de rio onde só passa um navio: lugares para emboscada e forte	1,0	9
Ilhas	ilhas médias para esconderijo de pirata e colônias	0,8	2

Tentativas deste exemplo (modelo Costa recortada, 150 × 110): 89 · 86 · 75 · 76 · 87 · 84 · 75 · 69. A IA entregou a de nota **89**. Gerar e medir 8 mapas leva menos de 2 segundos no celular.

Passo a passo

1. **Forma.** O modelo desenha o "esqueleto" (onde é terra e onde é mar) e o ruído deixa a costa natural.
2. **Nível do mar.** Sobe a água até cobrir a parte certa do mapa.
3. **Rios.** Nascem nos morros e descem pelo caminho mais baixo até o mar. Engrossam no caminho: fios na nascente, 6 a 14 quadrados na foz.
4. **Terreno.** Praia na beira, campo, floresta, morro, montanha e neve pela altura e pela umidade.
5. **Reinos e portos.** Escolhe os melhores lugares para as vilas, acha o porto de cada uma e traça a estrada até ele.
6. **Nota.** Traça as rotas entre os portos, marca as ilhas de pirata e dá a nota. Fica com o melhor mapa.

AS 8 TENTATIVAS DESTA CRIAÇÃO

a de borda dourada foi a escolhida



1. nota 89 ✔



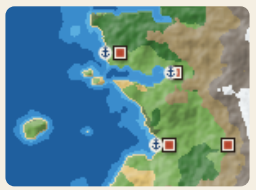
2. nota 86



3. nota 75



4. nota 76



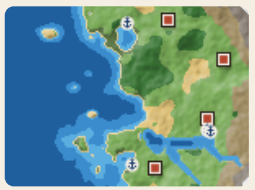
5. nota 87



6. nota 84



7. nota 75



8. nota 69

Os modelos de mapa

Escolhidos na hora de criar o mundo. Todos estes mapas saíram do gerador, já com a escolha da IA



🏞️ Continente de rios · nota 89

Uma terra grande no meio, cercada de oceano. As montanhas do centro soltam rios largos que descem até o mar: as vilas nascem nas margens e cada uma tem saída para o oceano.

Água 47% · **ilhas** 1 · **gargalos** 10 · **estrada até o porto** 5 q. de hoje



🌊 Duas margens · nota 90

Um rio enorme corta o mapa de ponta a ponta e deságua no mar. Os reinos das duas margens disputam as pontes, os vaus e a foz. Navios grandes sobem o rio até o meio do mapa.

Água 35% · **ilhas** 2 · **gargalos** 6 · **estrada até o porto** 8 q. de hoje



🏝️ Arquipélago · nota 90

Dezenas de ilhas de todos os tamanhos. Cada reino começa numa ilha média e só cresce pelo mar: é o mapa dos piratas, dos canais estreitos e das enseadas escondidas.

Água 64% · **ilhas** 3 · **gargalos** 6 · **estrada até o porto** 4 q. de hoje



⚓ Mar interior · nota 93

Os reinos ficam em volta de um mar fechado, ligado ao oceano por um único estreito. Quem controla o estreito controla o comércio. No meio do mar, ilhas de piratas.

Água 39% · **ilhas** 2 · **gargalos** 5 · **estrada até o porto** 4 q. de hoje



🏖️ Costa recortada · nota 89

A terra fica de um lado e o oceano aberto do outro. A costa tem baías, penínsulas e ilhas perto da praia. Bom para começar: todo reino tem mar perto, mas cada um de um jeito.

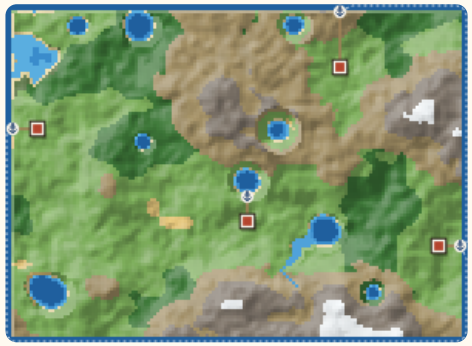
Água 53% · **ilhas** 2 · **gargalos** 9 · **estrada até o porto** 5 q. de hoje



⚔️ Estreito entre reinos · nota 89

Dois continentes separados por um braço de mar, com uma corrente de ilhas no meio. Duas vilas de cada lado: guerra naval garantida e travessias para disputar.

Água 49% · **ilhas** 1 · **gargalos** 7 · **estrada até o porto** 4 q. de hoje



🌳 Clássico (lagos) · nota 84

O mapa de hoje: muita terra, lagos espalhados e rios finos. Os portos ficam em lagos e rios; só escunas conseguem navegar.

Água 10% · **ilhas** 0 · **gargalos** 10 · **estrada até o porto** 6 q. de hoje

Como ler os mapas

- ■ reino inicial (vila com castelo)
- ⚓ porto do reino · ━ estrada do porto
- ┅ rota de navio entre portos
- ☠ ilha boa para esconderijo pirata
- Azul claro: água rasa (só escuna e barco). Azul escuro: mar fundo (todos os navios)
- Branco: neve no alto das montanhas. Marrom: morros com minério

Criar o mundo: escolher o modelo e ajustar

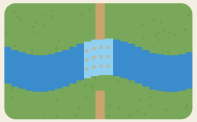
Tudo opcional: com "IA escolhe" ligado, ela testa 8 mapas e entrega o melhor



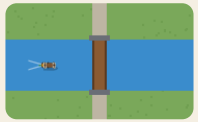
As opções

OPÇÃO	FAIXA	O QUE FAZ
Modelo	7 + surpresa	o esqueleto do mapa (página anterior). Surpresa sorteia um
Tamanho	Pequeno 96×72 · Médio 144×108 · Grande 200×150 · Gigante 280×210	em quadrados novos. Mesma terra dos tamanhos de hoje (48×36, 72×54, 100×75, 140×105)
Água	10% a 70%	sobe ou desce o nível do mar do modelo
Largura dos rios	fina · média · larga · enorme	largura na foz: 3, 6, 10 ou 14 quadrados. Rio largo deixa fragata subir
Ilhas	nenhuma a muitas	quantas ilhas pequenas e médias o modelo espalha
Montanhas	baixo · médio · alto	mais montanha = mais minério e mais passagens estreitas por terra
Reinos	2 a 6	quantas vilas a IA planta, cada uma com porto
Piratas	nenhum · poucos · muitos	quantos esconderijos aparecem nas ilhas e com que frequência saem navios piratas
Semente	número	o mesmo número gera o mesmo mapa (para jogar de novo ou passar para um amigo)

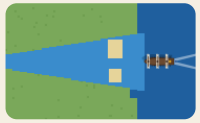
Peças estratégicas que a IA coloca



Vau
rio raso: gente e carroça atravessam a pé. Navio grande encalha



Ponte levadiça
abre para o navio passar (8 s). Quem domina a ponte fecha o rio



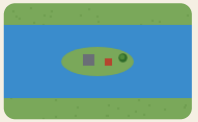
Foz
onde o rio encontra o mar: bom lugar de porto e de forte



Estreito
passagem apertada entre terras. Um forte de canhões controla tudo



Enseada pirata
baía escondida numa ilha: o navio pirata some ali



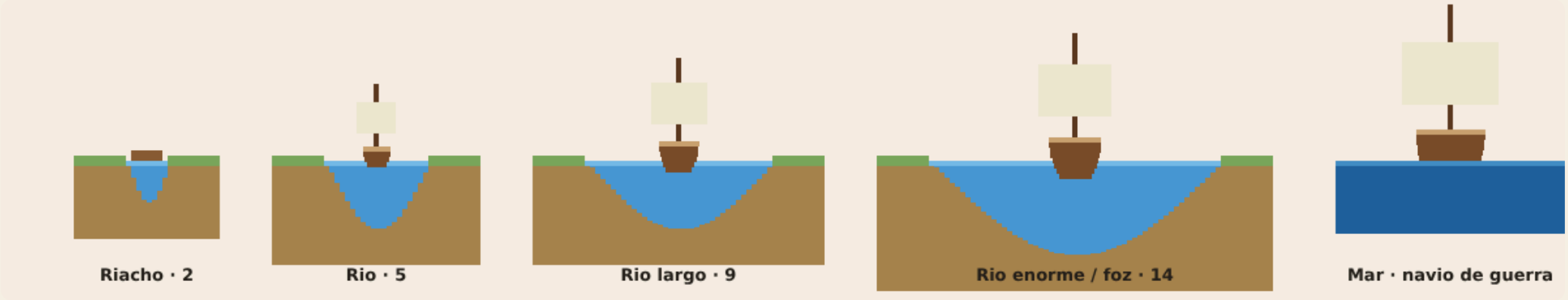
Ilha de rio
ilha no meio do rio largo: posto de pedágio ou forte

Rios largos, água funda e o calado dos navios

Cada navio precisa de largura e fundura mínimas. Rio largo vira estrada para navio

CORTE DOS RIOS (DE FRENTE) E QUEM PASSA

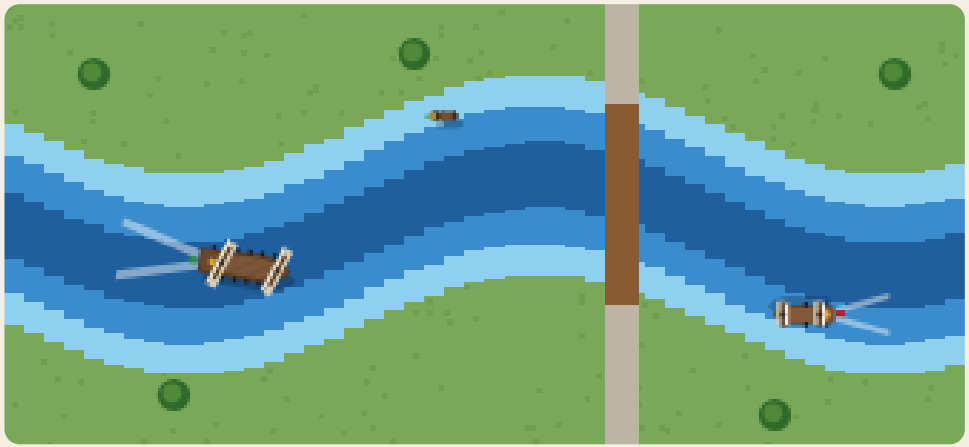
largura na foz, em quadrados novos



NAVIO	FOLGA MÍNIMA	LARGURA MÍNIMA	FUNDURA	ONDE NAVEGA
⛵ **Escuna**	1 q	3 q	rasa	rios médios, lagos e mar
🚢 **Brigue**	2 q	5 q	média	rios largos e mar
🛳️ **Fragata**	3 q	7 q	média	rios muito largos e mar
⚓ **Navio de guerra**	4 q	9 q	funda	só mar aberto e foz funda
🚣 Bote e jangada	0	1 q	rasa	qualquer água, até riacho (pescador, travessia)

Folga = distância até a margem mais próxima. O caminho do navio só usa água com folga suficiente, então a fragata nunca raspa a margem. Se o navio parar em água rasa demais, ele **encalha**: perde 5% de vida por segundo até a maré (1 vez ao dia) ou até a tripulação empurrar com botes.

O rio largo no mapa



- A **água rasa** da beira (azul claro) é de botes e escunas. O **canal** do meio é dos navios grandes.
- **Pontes** sobre rio navegável são levadiças. Ponte fechada é muralha: navio inimigo não passa.
- A corrente do rio ajuda quem desce (+15% de velocidade) e atrasa quem sobe (−15%).

A frota: quatro classes de navio

Mesma escala, com a tripulação no convés para comparar



CLASSE	COMPR.	CANHÕES	PORÃO	TRIPULAÇÃO	VIDA	ESCUDO	REPAROS	VELOC.	CUSTO NO ESTALEIRO	QUEM USA
⛵ **Escuna**	4 q	6 leves (3 por lado)	20 cx	4 a 10	400	120	3	3,4 q/s	350 🪙 + 80 madeira, 20 ferro, 30 lona	mercadores pequenos, pescadores ricos, piratas no começo
🚢 **Brigue**	6 q	14 (6 por lado + 2 na proa)	45 cx	12 a 24	900	300	4	3,0 q/s	1.100 🪙 + 200 madeira, 60 ferro, 80 lona	mercantes, marinha de vila média, piratas
🚢 **Fragata**	9 q	28 (12 por lado, 2 proa, 2 popa)	80 cx	30 a 60	1.800	700	5	2,7 q/s	3.200 🪙 + 500 madeira de lei, 180 ferro, 200 lona	marinha do reino, caçadores de piratas, grandes mercantes
⚓ **Navio de guerra**	12,5 q	74 (3 conveses: 34 por lado, 4 proa, 2 popa)	120 cx	60 a 140	4.000	1.800	6	2,1 q/s	9.000 🪙 + 1.200 madeira de lei, 500 ferro, 450 lona	só reino nível 5 com estaleiro nível 3. Nau capitânia

Compr. em quadrados novos. Porão em caixas (1 caixa = 10 unidades de mercadoria). Velocidade com velas cheias e vento de lado; uma pessoa anda 1,6 q/s. A tripulação conta no navio como número; aparecem no convés até 3, 5, 8 e 12 pessoas desenhadas, e o resto fica "embaixo".

CORES E BANDEIRAS

de longe, a bandeira e as velas dizem quem vem aí



Mercante
faixa natural, bandeira verde. Leva carga e paga frete. Foge de pirata



Marinha da vila
faixa e bandeira na cor da vila. Patrulha e escolta



Pirata
casco escuro, velas sujas, caveira. Ataca quem leva carga



Seu navio
cor escolhida por você no estaleiro (faixa, velas e bandeira)

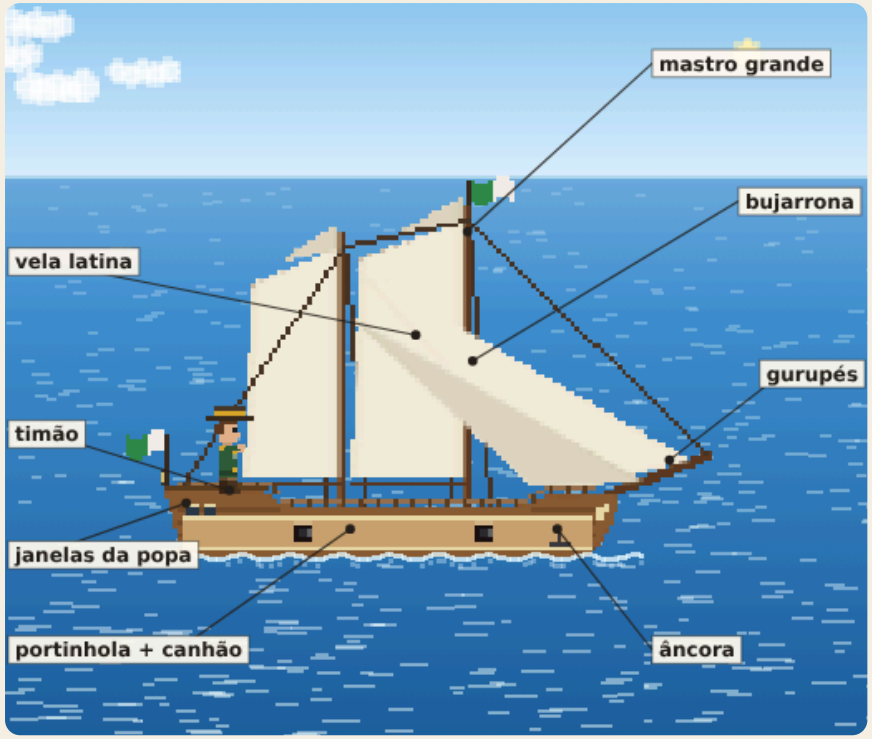


Navio fantasma
só em noite de lua cheia. Velas verdes e brilho (página de eventos)

Escuna e brigue por dentro

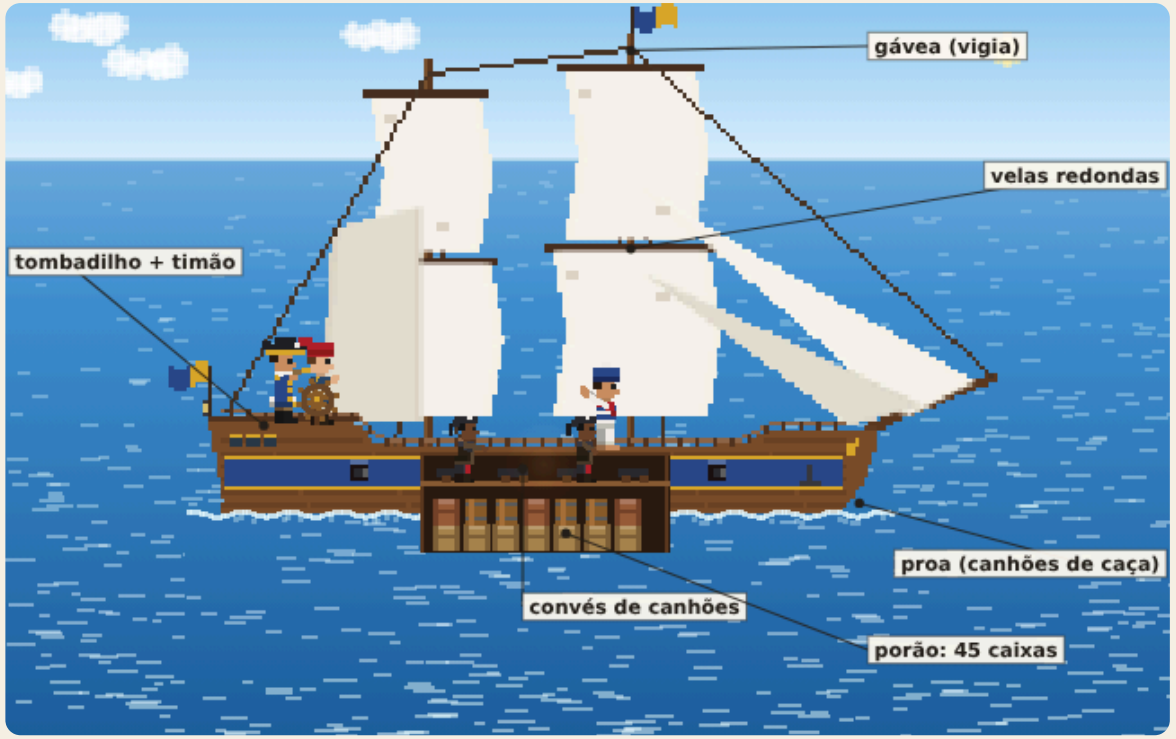
As peças que o jogo usa: cada uma pode quebrar no combate e ser melhorada no estaleiro

ESCUNA — rápida, rasa, entra em rio médio



- **Velas latinas** (de ré): sobe bem contra o vento, 30° mais "fechada" que os navios de velas redondas.
- Única que entra em **rio médio e lago**. Ótima para contrabando e entrega rápida.
- Casco fino: duas bordadas de fragata afundam.

BRIGUE COM CORTE — convés de canhões e porão



- **Convés de canhões:** cada par de canhões tem 2 artilheiros. Faltou gente, o canhão recarrega mais devagar.
- **Porão:** as caixas aparecem de verdade aqui e somem quando descarrega.
- **Mastros** têm vida própria. Mastro quebrado = velas daquele mastro somem e a velocidade cai.
- **Timão:** se acertado, o navio vira mais devagar até o carpinteiro consertar.

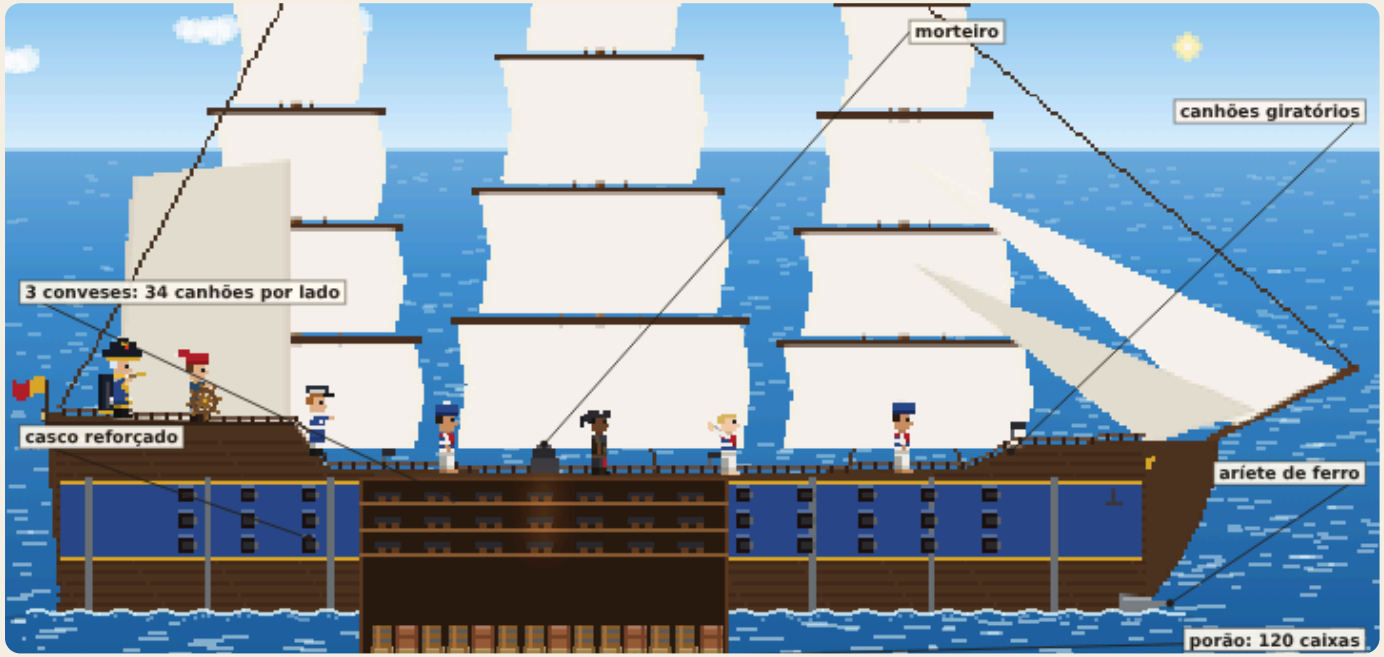
Fragata e navio de guerra

Os gigantes: mais conveses de canhão, porão maior e muita gente a bordo

FRAGATA — 1 convés de canhões, rápida para o tamanho: caça piratas



NAVIO DE GUERRA (NAU) — 3 conveses: uma bordada tira 1/3 da vida de uma fragata



Bordada em camadas

Cada convés de canhões dispara como uma onda (da popa para a proa, 0,08 s entre canhões). No navio de guerra o jogador escolhe: convés baixo (pesado, curto), meio ou alto (leve, longe).

Lento para virar

Giro máximo: escuna 60°/s, brigue 42°/s, fragata 30°/s, navio de guerra 18°/s. Velas cheias deixam o giro 20% mais lento.

Precisa de gente

Com menos da metade da tripulação, metade dos canhões fica parada e as velas sobem devagar. A nau precisa de um **almirante** ou capitão nível 8 para sair do porto.

Corte do casco

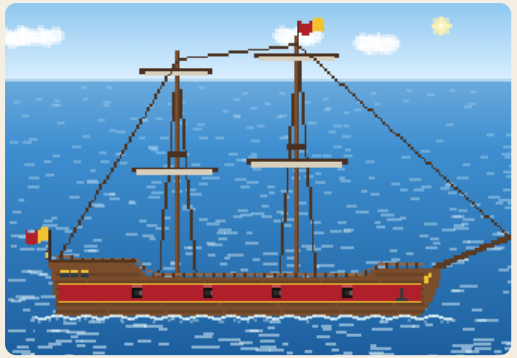
Os cortes mostram o que o jogo guarda dentro do navio: conveses de canhões com os artilheiros e o porão com a carga. No jogo, um toque longo no navio abre essa vista.

Velas e velocidade

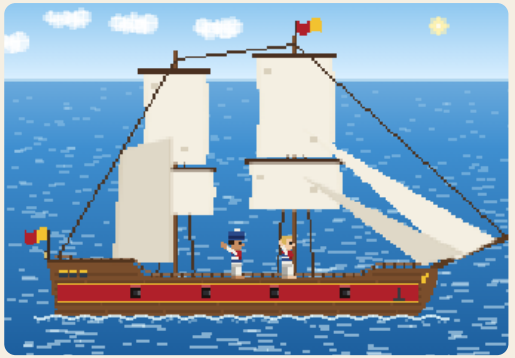
Quanto mais vela aberta e maior a vela, mais rápido. Mas o vento manda

ABRIR AS VELAS (BRIGUE)

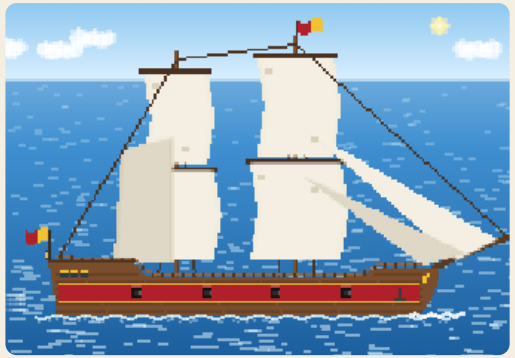
cada toque no ⬆ sobe um nível; a tripulação icando leva 1,5 s



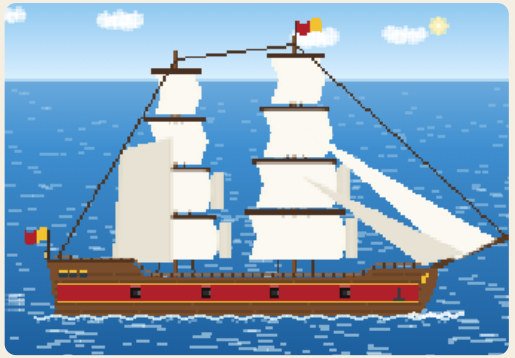
1. Recolhidas · 0 s
parado (âncora ou à deriva 0,2 q/s)



2. Meia vela · 1,5 s
0,55 × · vira mais rápido · usada no combate

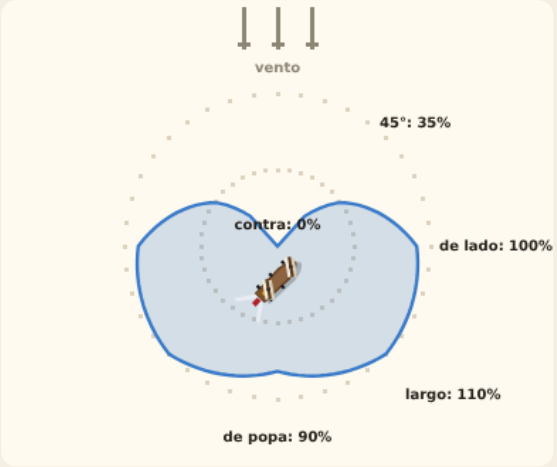


3. Velas cheias · 3 s
1,0 × · velocidade máxima, curva mais aberta



4. Cheias + nível 3 · 3 s
1,16 × · varredouras abertas dos lados

Velocidade pelo ângulo do vento



A conta da velocidade

```
vel = base da classe          // 3,4 · 3,0 · 2,7 · 2,1 q/s
    × velas                   // 0 · meia 0,55 · cheias 1
    × nível das velas         // 1,00 · 1,08 · 1,16 · 1,25
    × vento(ângulo)           // gráfico ao lado (0 a 1,1)
    × força do vento          // calmaria 0,6 · forte 1,3
    × carga                   // porão cheio 0,85
    × casco                   // vida baixa 0,7 · mastro −25%
    × corrente do rio         // descendo 1,15 · subindo 0,85
```

Contra o vento (menos de 40°) as velas redondas não andam: é preciso **bordejar** (ir em zigue-zague). A escuna, de velas latinas, sobe até 30° do vento.

Velas maiores

NÍVEL	VELA	VELOC.
1	lona simples (remendada)	+0%
2	lona dupla + gávea extra	+8%
3	lona fina + varredouras (velas laterais)	+16%
4	seda encerada + sobrejoanete	+25%

Vela aberta também é alvo: a bala de corrente rasga a vela e tira velocidade até consertar. Na tempestade, velas cheias podem quebrar o mastro: o sábio meia-vela.

O vento muda

Uma direção por dia, girando devagar (até 30° por hora). A bússola no alto da tela mostra o vento. Aparece também na luneta: bandeiras e fumaça apontam para onde ele sopra.

BORDEJAR: CHEGAR NUM PORTO CONTRA O VENTO

a escuna fecha mais o ângulo e chega antes

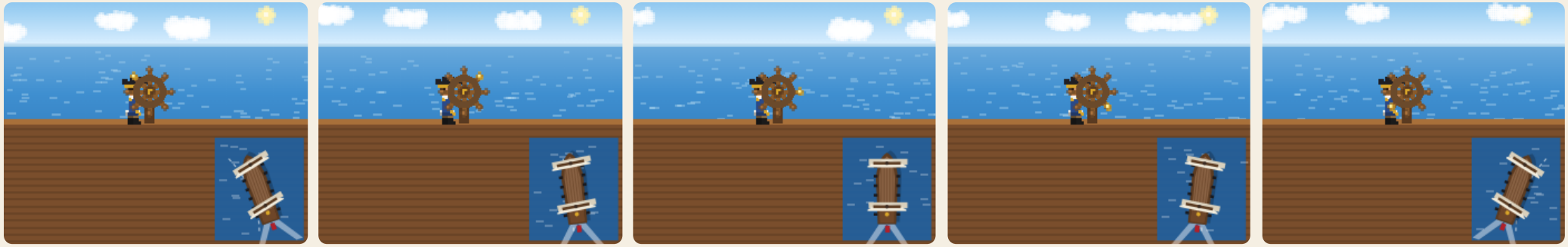


Pilotar: o personagem gira o timão

O avatar (ou um NPC possuído) assume o leme. Arrastar o timão vira o navio

GIRAR O TIMÃO E O NAVIO RESPONDE

vista de lado e de cima ao mesmo tempo



1. Todo à esquerda · timão -540°
curva 40°/s para bombordo

2. Um pouco à esquerda · timão -180°
curva 14°/s para bombordo

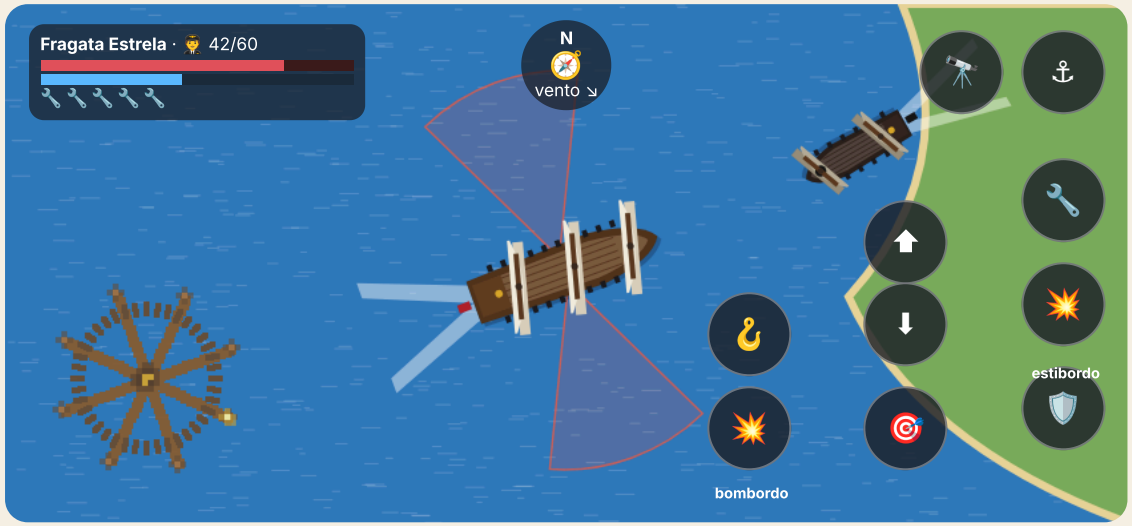
3. Leme no meio · timão 0°
curva 0°/s · segue reto

4. Um pouco à direita · timão +180°
curva 14°/s para estibordo

5. Todo à direita · timão +540°
curva 40°/s para estibordo

TELA DO CELULAR DEITADO, PILOTANDO

os botões podem ser movidos no editor de botões da v28



Como funciona

- **Assumir o leme:** andando no convés, perto do timão aparece o botão ☸ **Leme**. Também dá para mandar o timoneiro NPC seguir um ponto no mapa (toque no mar).
- **Timão:** arraste em círculo. O timão gira até 2 voltas para cada lado (±720°). O navio vira proporcional ao timão, e o timão volta sozinho para o meio devagar.
- **Velas:** ⬆ e ⬇ sobem e descem um nível (recolhidas, meia, cheias).
- **Canhões:** 💥 bombordo (esquerda) e estibordo (direita). Segurar mostra a área de mira; soltar dispara a bordada. 🎯 proa dispara à frente.
- **Outros:** 🛡️ firmes (todos se protegem: −50% de dano por 3 s), 🔧 reparo, 🪝 abordar, ⚓ ancorar, 🔭 luneta (vê nome, carga e força do outro navio).
- **Câmera:** afasta sozinha quando o navio corre (zoom 0,6) e chega perto no combate.

🧭 Rota

Toque num porto no mapa: o timoneiro leva o navio sozinho pela água com folga, desviando de ilhas e bancos de areia.

🧍 Andar a bordo

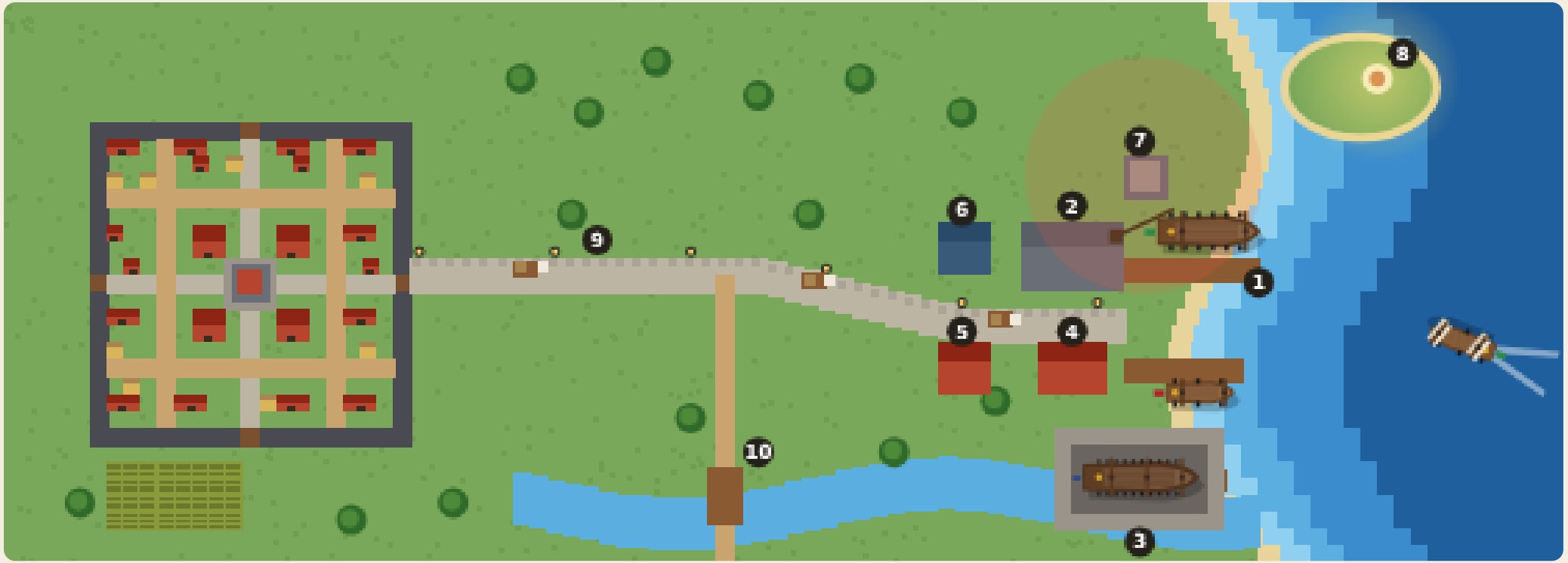
Fora do leme, o avatar anda no convés, desce ao porão, conversa com a tripulação e usa um canhão com as próprias mãos.

🚣 Bote

Ancorado longe da praia, ⚓ + 🚣 baixa o bote: 2 pessoas remam até a terra. Bom para ilhas sem porto.

Portos em todas as cidades

Mesmo longe da água: a IA acha a água navegável mais perto e liga a cidade ao porto com uma estrada de pedra



O bairro do porto

1 Cais	vagas por tamanho: 1 escuna, 1 brigue, 1 fragata (sobe com o nível)
2 Armazém	guarda a carga que chega e a que vai sair (200 caixas)
3 Estaleiro	dique seco: constrói, conserta e melhora navios
4 Capitania	mestre do porto: contratos de frete, impostos, licenças
5 Taverna	contratar tripulação, boatos, mapas do tesouro
6 Materiais	madeira de lei, lona, corda, piche, pólvora e balas
7 Forte	6 canhões de costa (alcance 11 q) contra piratas
8 Farol	de noite, navios veem o porto de longe

A estrada do porto (9)

- Quando o porto fica longe (mais de 6 quadrados da muralha), ele vira um **bairro próprio** na costa, com guardas, e uma **estrada de pedra** liga os dois.
- A estrada tem 2 quadrados de largura, postes a cada 8, marcos de distância e **ponte (10)** nos rios. Os construtores fazem em 3 etapas: terra, cascalho e pedra. Na pedra a carroça anda 40% mais rápido.
- **Transportadores** (já existem no jogo) levam as caixas do armazém do porto para o mercado da cidade e de volta: 6 caixas por carroça.
- A estrada é rota de comércio: bandidos podem armar emboscada nela, e a guarda da vila patrulha.

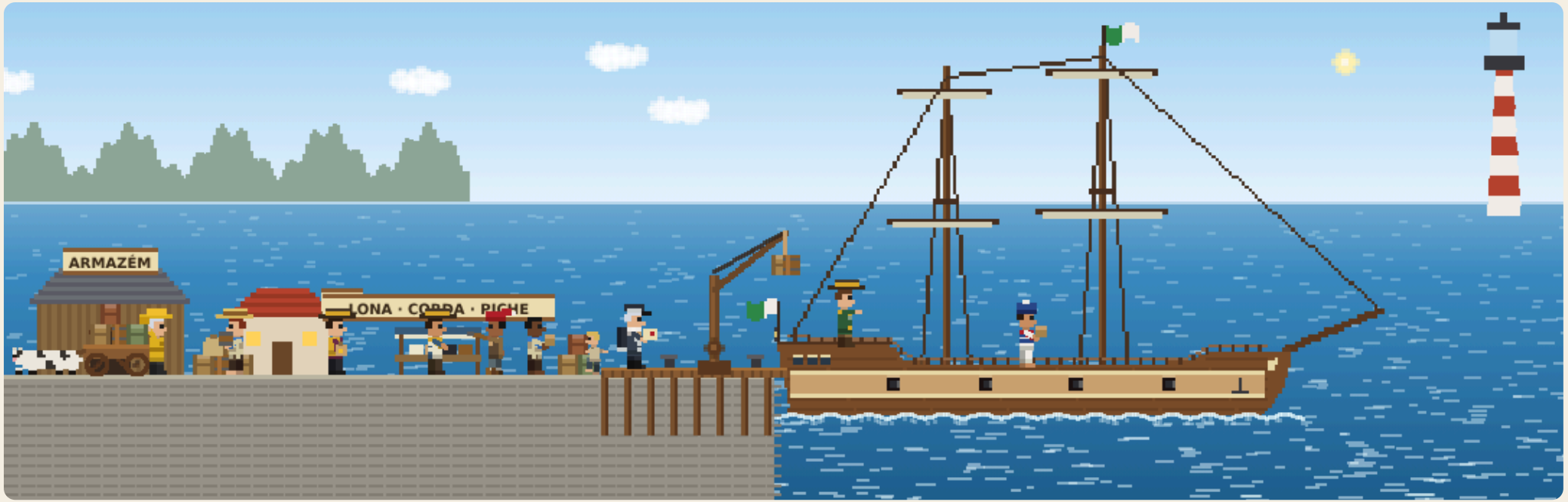
Níveis do porto

NÍVEL	RECEBE	TEM
1 Atracadouro	bote, escuna	cais de madeira, armazém pequeno
2 Porto	+ brigue	guindaste, capitania, taverna, estaleiro pequeno
3 Porto grande	+ fragata	dique seco, farol, forte, materiais
4 Arsenal	+ navio de guerra	2 diques, forte duplo, escola naval

O porto sobe de nível com o nível da vila e com o comércio feito nele. Vila sem água navegável perto (raro, a IA evita) fica com atracadouro de rio ou lago.

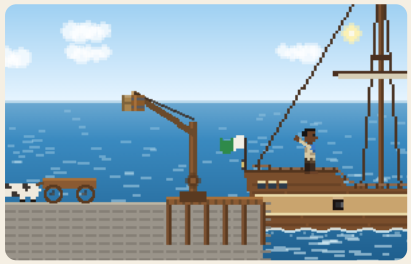
Vida no porto

Estivadores, carpinteiros navais, vendedores de materiais, mestre do porto e muita carga

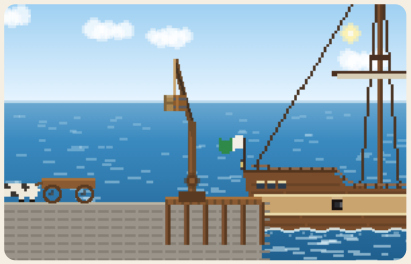


DESCARREGAR UM NAVIO

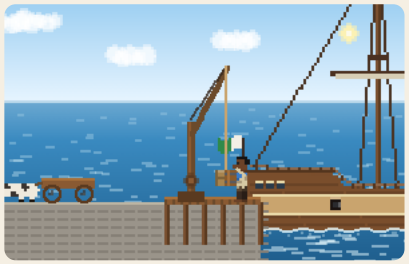
guindaste, estivador e carroça. Cada caixa leva 2,5 s



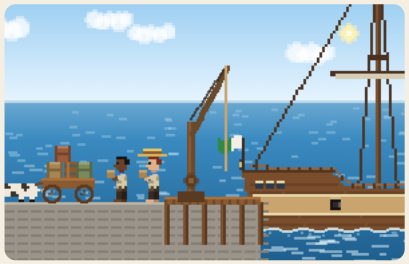
1. Ergue a rede · 0,0 s
o estivador no navio enche a rede: 3 caixas



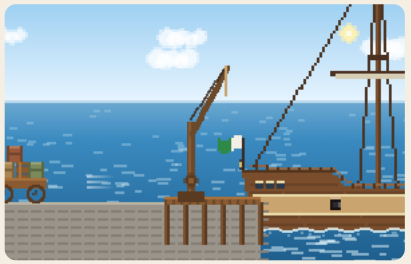
2. Gira o braço · 2,5 s
o guindasteiro gira para o cais



3. Desce no cais · 5,0 s
2 estivadores soltam a rede



4. Leva à carroça · 7,5 s
cada estivador carrega 1 caixa por vez



5. Carroça parte · 10,0 s
6 caixas: segue pela estrada do porto

QUEM TRABALHA NO PORTO

profissões novas: os NPCs escolhem como escolhem as outras



Estivador
carrega e descarrega. Ganha por caixa (0,3 🪙)



Carpinteiro naval
constrói, conserta e melhora navios no estaleiro



Vendedor de materiais
compra e vende madeira de lei, lona, corda, piche, pólvora



Mestre do porto
publica contratos de frete e cobra o imposto do porto



Comprador de espólios
compra a carga resgatada e o saque: paga 60% do valor



Faroleiro
acende o farol ao anoitecer e avisa quando vê pirata

Comércio, estoque e frete

Cada navio leva carga do tamanho do porão e cobra frete por caixa e por distância

ROTAS DESTE MAPA

frete de um brigue com 30 caixas



Do pedido à entrega

1. **Sobra e falta.** O mercado de cada vila (ciclo do mercado da v27) avisa o porto do que sobra e do que falta.
2. **Contrato.** O mestre do porto publica: "30 caixas de trigo para Porto Azul, frete 160 🪙, prazo 2 dias".
3. **Carga.** Um capitão aceita (NPC ou você). Os estivadores enchem o porão.
4. **Viagem.** O navio segue a rota. Pirata, tempestade ou encalhe podem atrasar ou afundar.
5. **Entrega.** Recebe o frete, a vila paga 5% de imposto do porto, e a mercadoria vai para o mercado do destino.

A conta do frete

```
frete = caixas × distância_no_mar / 40
      × risco      // 1,0 · com pirata perto 1,4 · guerra 1,8
      × pressa     // prazo curto 1,3
      × mercadoria // comida 1 · ferro 1,2 · luxo 1,6
// exemplo: 30 cx × 210 q / 40 × 1,0 = 157 🪙
```

MERCADORIA	PREÇO BASE / CAIXA	DE ONDE SAI
🌾 Trigo e comida	8 🪙	fazendas, pescadores
🪵 Madeira	10 🪙	lenhadores
🪨 Pedra	7 🪙	pedreiras
⛓ Ferro	22 🪙	minas, ferreiro
🧶 Lã e couro	14 🪙	pastores, caçadores
🍷 Luxo (vinho, joias, seda)	60 🪙	artesãos, vilas ricas
💣 Pólvora e balas	30 🪙	arsenal (porto nível 3)

Jeitos de ganhar no mar

- **Frete:** leva carga dos outros e recebe. Seguro, pouco lucro.
- **Comércio próprio:** compra onde sobra, vende onde falta. O preço muda com a oferta.
- **Contrabando:** descarrega numa praia sem porto. Sem imposto, mas a marinha multa e prende.
- **Pirataria:** toma a carga dos outros (próximas páginas). A vila roubada fica sua inimiga.

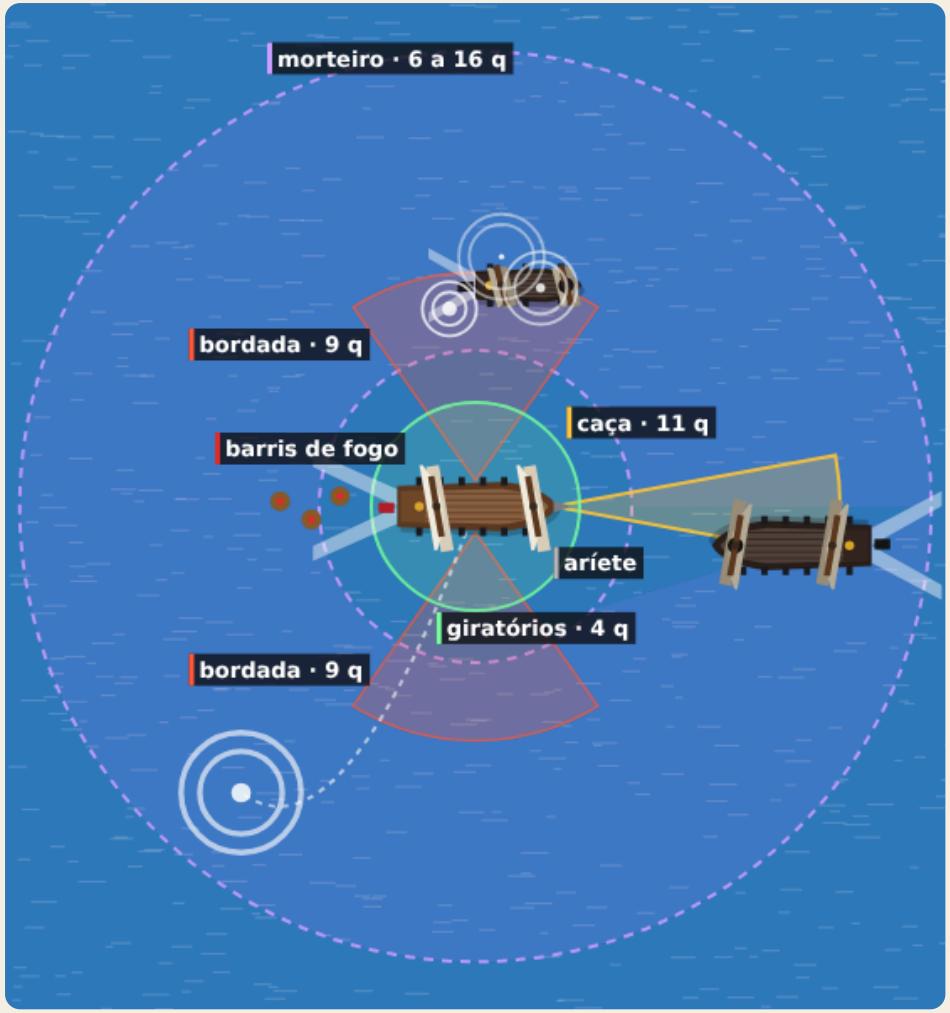
O porão

NAVIO	CAIXAS	OCUPA ESPAÇO TAMBÉM
Escuna	20	pólvora e balas (1 caixa a cada 6 canhões), comida da tripulação (1 caixa a cada 10 pessoas por semana) e kits de reparo (1 caixa cada)
Brigue	45	
Fragata	80	
Navio de guerra	120	

Armas do navio

Cada arma cobre um lado, uma distância e um tipo de alvo. O navio maior leva mais delas

ONDE CADA ARMA ALCANÇA — brigue nível 3, visto de cima (1 q = 1 quadrado novo)



Arsenal

ARMA	MIRA	ALCANCE	DANO	RECARGA
Bordada (canhões dos lados)	bombordo ou estibordo	9 q	30 / canhão	6 s
Canhão de caça (proa)	para a frente, 20°	11 q	45	4 s
Canhão de popa	para trás (fragata e guerra)	8 q	30	6 s
Morteiro	área redonda, cai de cima	6 a 16 q	120 em 2 q	18 s
Giratórios	qualquer lado, perto	4 q	12 + tripulação	2 s
Barris de fogo	soltos pela popa, boiam	encostar	150 + fogo	20 s
Aríete	bater de proa	encostar	vel × 8% da vida	—

O dano já conta o nível do canhão (página 23). Bordada de brigue nível 1 = 6 canhões × 30 = 180, o bastante para tirar o escudo de uma escuna num tiro.

Munição (compra no porto, ocupa o porão)

Bala comum
dano no casco. Barata: 1 🪙

Corrente
rasga velas e quebra mastros: −vel

Incendiária
põe fogo no convés: dano por 8 s

Metralha
pega gente: −tripulação, perto

Pesada
+40% no casco, −30% alcance

Regras de ouro

- **De lado é que se luta.** A bordada é forte, mas só sai para os lados: é preciso virar o navio para atirar, e isso expõe o próprio lado.
- **De frente é mais seguro.** Quem vem de proa recebe só o canhão de caça. Por isso o aríete e o canhão de proa combinam.
- **Quem tem vento escolhe a briga.** Quem está a barlavento (do lado de onde vem o vento) chega e foge quando quer.

O tiro, quadro a quadro

Cada canhão tem um artilheiro. O jogador aperta 💥 e a fileira inteira dispara em sequência

DENTRO DO NAVIO: CARREGAR E DISPARAR UM CANHÃO

6 s no total (artilheiro nível 1) · com mestre artilheiro 4 s



1. Pólvora · 0 s
o grumete traz o cartucho de pólvora do paiol



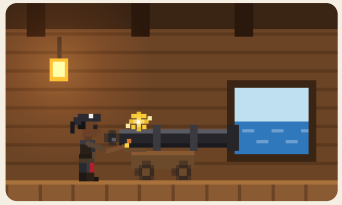
2. Bala · 1,2 s
a bala entra pela boca do canhão



3. Socar · 2,4 s
a vareta empurra tudo até o fundo



4. Pôr para fora · 3,6 s
a equipe puxa as cordas: o cano sai pela portinhola



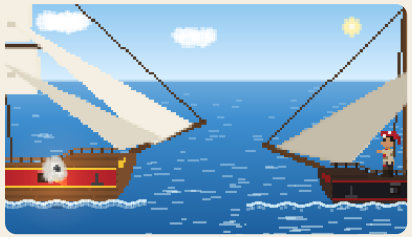
5. Pavio · 5,4 s
fogo no ouvido do canhão



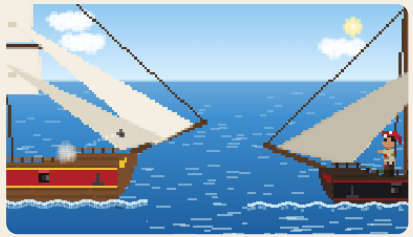
6. Fogo! · 6 s
clarão, fumaça e o canhão recua 6 px

ERROU: A BALA CAI NA ÁGUA

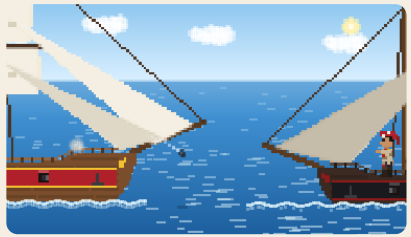
a bala voa em arco, faz sombra na água e levanta um espirro alto



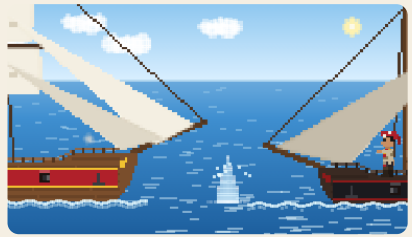
1. Disparo · 0 s
fumaça sai do costado



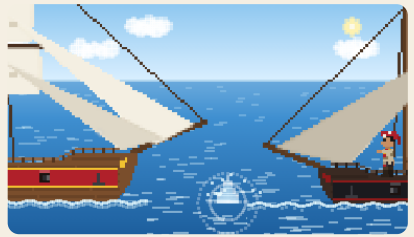
2. No alto · 0,4 s
a sombra corre na água



3. Descendo · 0,9 s
a bala passa curta do alvo



4. Splash! · 1,2 s
espirro de 16 px



5. Anéis · 1,6 s
a água acalma, sem dano

Mirar

- Segurando 💥 aparece o **leque de mira** do lado escolhido. Quanto mais tempo segurando (até 1,5 s), mais fechado o leque.
- Arrastar para cima ou para baixo levanta o cano: alcance de 3 a 9 q. A linha pontilhada mostra onde as balas vão cair.
- Navio balançando atrapalha: com velas cheias e mar alto o leque abre 30%.

A bordada

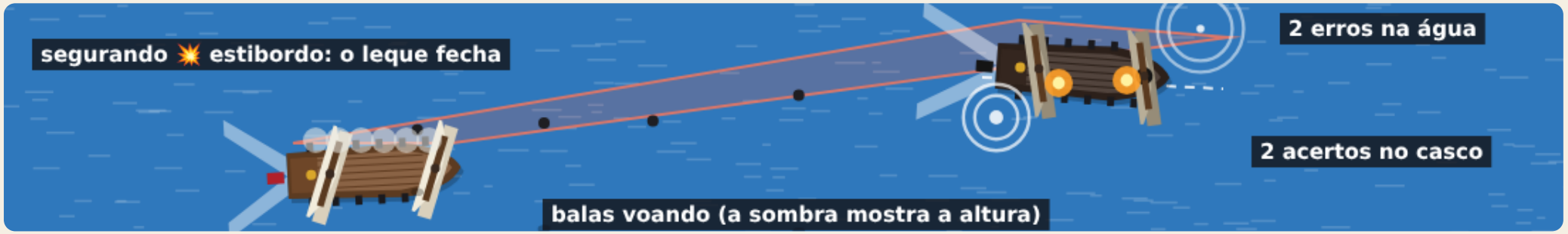
- Os canhões disparam um atrás do outro, da proa para a popa, a cada 0,12 s. Fica aquele **"bum-bum-bum"** e a fumaça cobre o costado.
- Cada bala sorteia um desvio dentro do leque. Contra um navio grande quase todas acertam; contra uma escuna de frente, poucas.
- Tempo de voo: 0,15 s por quadrado. Um navio rápido pode desviar de longe.

Som e efeitos

- Clarão laranja na boca do canhão, fumaça branca que o vento leva.
- Bala que erra: espirro + anéis na água. Bala que acerta: estouro, lascas de madeira e um furo que fica no casco até ser consertado.
- A câmera treme de leve na bordada (dá para desligar nas opções).

A BORDADA VISTA DE CIMA

leque de mira, balas com sombra, erros e acertos

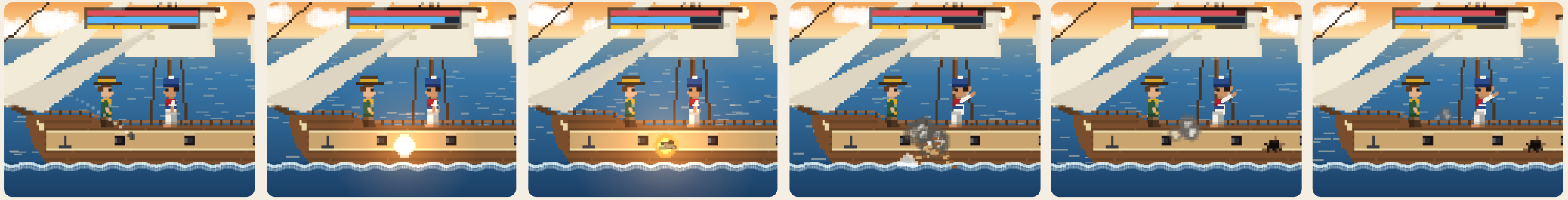


Acertou: o casco explode

Escudo segura primeiro, depois o casco. Cada acerto deixa marca e pode abrir água

A BALA ATINGE O COSTADO DO BRIGUE MERCANTE

quadros a 0,08 s · o furo fica até alguém consertar



1. Chegando
a bala desce reta no costado

2. Impacto · 0,08 s
um clarão branco no ponto

3. Estouro · 0,16 s
bola de fogo e madeira voando

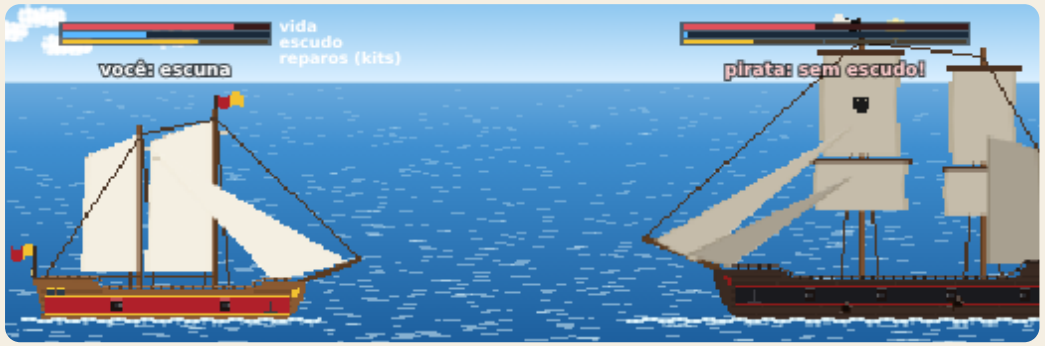
4. Lascas · 0,3 s
as tábuas caem na água

5. Fumaça · 0,6 s
o escudo some primeiro: barra azul cai

6. O furo · fica
buraco aberto; a vida (vermelha) cai

AS TRÊS BARRAS

em cima de cada navio inimigo e no canto da sua tela



❤️ Vida (casco)

Chegou a zero, o navio afunda em 20 s. Só volta com reparo ou no estaleiro.

🛡️ Escudo

Amurada reforçada e blindagem. Segura 70% de cada tiro até quebrar. Volta sozinho 3%/s depois de 8 s sem levar tiro.

🔧 Reparos

Kits de madeira + piche no porão. 🔧 gasta 1: o carpinteiro de bordo devolve 25% da vida em 4 s.

Onde a bala pega

ZONA	EFEITO EXTRA
Costado	dano normal, lascas ferem quem está perto
Linha d'água	abre água: −1% de vida por segundo até tapar (🔧 ou o carpinteiro sozinho em 10 s)
Velas e cordas	vela rasgada: −10% de velocidade por rasgo
Mastro	depois de 3 acertos o mastro cai: −25% de velocidade e não vira bem
Convés	tripulação cai; fogo se for bala incendiária
Paiol (raro, 2%)	explosão: −30% de vida de uma vez. Melhoria de casco 3 protege

🛡️ Firmes!

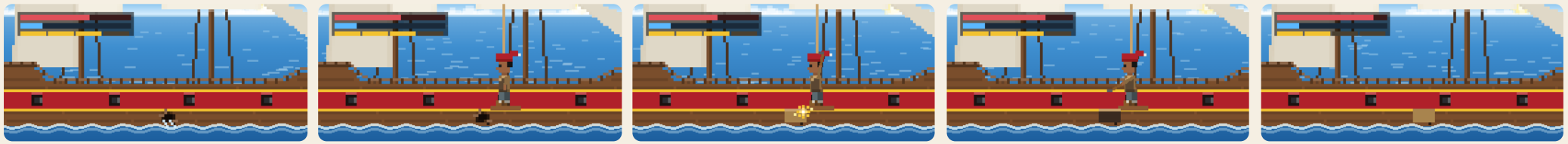
Quando o inimigo vai disparar, a portinhola dele brilha. Apertar 🛡️ na hora certa: todos se abaixam e o navio leva −50% por 3 s. Recarga 15 s. Recompensa quem presta atenção, como no aparar da v27.

Conserto depois da luta

Furos tapados ficam remendados (tábua de outra cor) até passar no estaleiro. Lá o carpinteiro naval cobra por ponto de vida: 0,6 🪙 + 0,1 madeira.

🔧 REPARO NO MEIO DA LUTA

o carpinteiro de bordo desce pela corda e tapa o furo da linha d'água em 4 s



1. Abriu água · 0 s
a vida cai 1% por segundo

2. Desce o carpinteiro · 1 s
numa tábua presa por corda

3. Prega a tábua · 2 s
martelo e pregos de cobre

4. Piche · 3 s
o piche veda as frestas

5. Remendado · 4 s
gastou 1 kit: vida +25%

Afundar e recolher os espólios

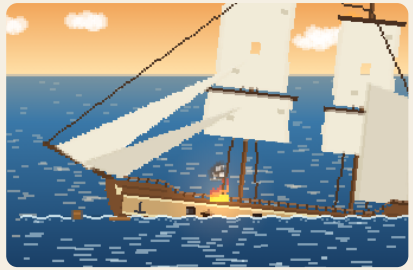
O navio afundado solta a carga no mar. Quem chegar primeiro, leva

O NAVIO MERCANTE AFUNDA

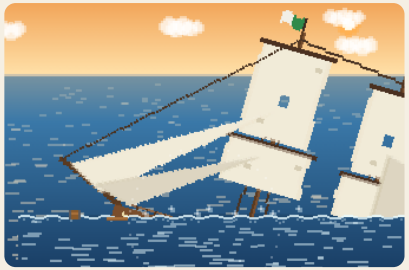
20 s do zero de vida até sumir · a carga sobe boiando



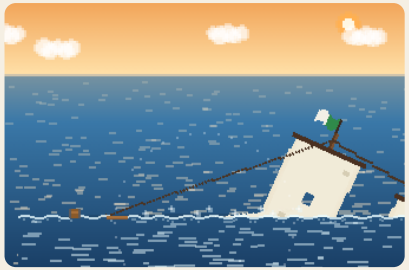
1. Vida zero · 0 s
fogo, mastros estalando, a tripulação pula



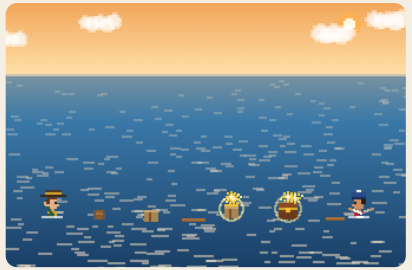
2. Adernando · 6 s
a proa sobe, a carga escorrega



3. Afundando · 12 s
a água entra pelas portinholas



4. Só os mastros · 17 s
bolhas e redemoinho puxam quem está perto



5. Sobrou o espólio · 20 s
barris, caixas, tábuas e náufragos

RECOLHER: PASSE POR CIMA OU MANDE A TRIPULAÇÃO

o brilho dourado marca o que dá para pegar



⛵ Passar por cima

Navegar devagar (meia vela) por cima do espólio: a tripulação pesca com ganchos. 1 item por segundo.

🏊 Pular na água

O avatar mergulha e nada até o baú. Tubarão pode aparecer depois de 30 s.

🛟 Náufragos

Jogar a corda: viram tripulação (os do inimigo pedem 5 🪙 por dia e moral baixa no começo).

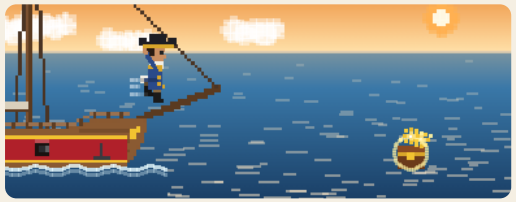
O que boia

ESPÓLIO	DENTRO	CHANCE
🛢️ Barril	comida, rum ou pólvora do navio	alta
📦 Caixa	até 40% da carga do porão (o resto vai pro fundo)	alta
✨ Caixa dourada	moedas do cofre: 20% do dinheiro do capitão	média
🧰 Baú	mapa do tesouro, plantas de melhoria, item raro	baixa
🪵 Tábuas	madeira (serve de material de reparo)	sempre
🙋 Náufragos	1 a 4 marujos para recrutar	média

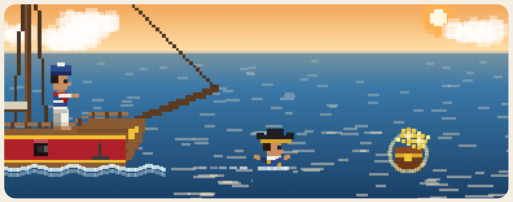
- Os espólios boiam por **2 minutos** e depois afundam. A corrente do rio leva rio abaixo.
- A carga resgatada tem a marca da vila dona. Vender na mesma vila é crime; o **comprador de espólios** do porto paga 60% sem perguntar.
- Navio afundado no raso fica como **naufrágio** no mapa: dá para mergulhar depois e achar o que ficou (com sino de mergulho, melhoria do porto 3).
- Navio **rendido** (página 19) não afunda: dá para levar tudo, sem perder 60%.

PULAR ATRÁS DO BAÚ

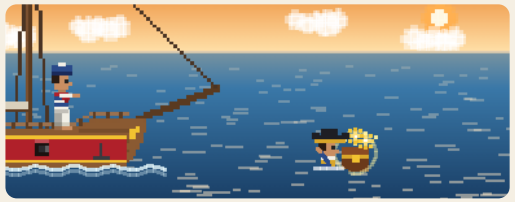
o avatar sai do navio, nada, pega e volta pela corda



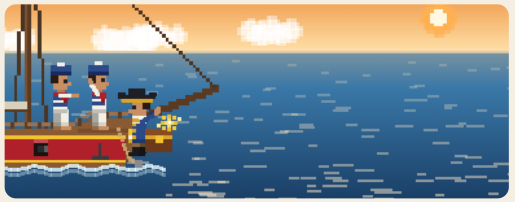
1. Salta · 0 s
do convés direto no mar



2. Nada · 1 a 8 s
2 q/s; sem armadura, sem botas pesadas



3. Pega o baú · 9 s
segurar ✋ 1 s; o baú pesa: nada mais devagar



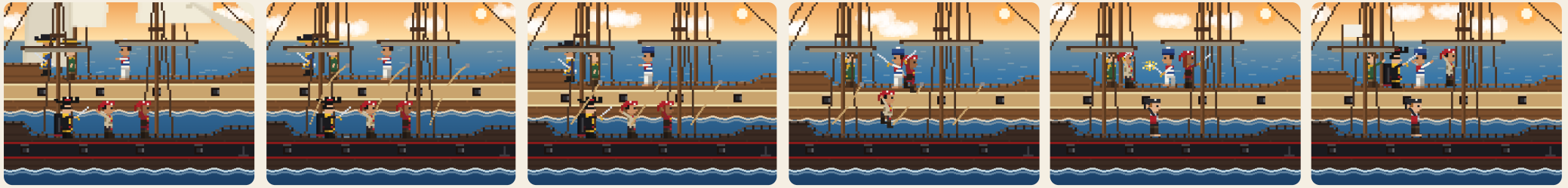
4. Volta pela corda · 12 s
a tripulação puxa: baú no porão

Abordagem

Encoste, jogue os ganchos e pule. Vence quem render o capitão do outro navio

DO GANCHO AO SAQUE

o navio de trás é o seu; o da frente é o mercante abordado



1. Lado a lado · 0 s
os dois navios encostam, as velas descem

2. Ganchos! · 1 s
3 cordas voam e prendem a amurada

3. Puxar · 3 s
a corda estica e os cascos batem

4. Pular · 4 s
a tripulação salta para o outro convés

5. Espadas · 5 a 25 s
luta no convés: golpe, defesa, aparar

6. Rendição · fim
o capitão larga o sabre: bandeira branca

Regras

- **Quando pode:** o alvo com menos de 35% de vida (ou parado) e a menos de 1,5 q do seu costado. O botão 🪝 acende.
- **Ganchos:** 3 s puxando. Nesse tempo os giratórios e a metralha do inimigo ainda atiram: os dois lados perdem gente.
- **Luta:** a mesma luta de espada da v27 (golpe, defesa, aparar), em cima do convés que balança. Cada tripulante seu luta com um deles; o avatar pode ir atrás do capitão.
- **Fim:** capitão rendido, ou 75% dos inimigos fora de combate. Quem cai na água vira náufrago.
- **Moral:** tripulação com moral alta dá +20% de força. Navio pirata com bandeira negra assusta: mercantes rendem com 50% de vida sem lutar (30% de chance).
- **Revanche:** abordar navio da marinha ou de vila amiga gera notoriedade (página 21).

Depois de render, você escolhe

📦 Saquear

Leva a carga que couber no seu porão, as moedas e a munição. O navio fica, com a tripulação viva.

⚓ Tomar o navio

Vira seu. Precisa de pelo menos 1/3 da tripulação mínima para levá-lo. Fica na frota: segue o seu ou vai para um porto.

🤝 Recrutar

Os rendidos podem entrar na sua tripulação. Os de navio pirata aceitam mais fácil.

💥 Afundar ou soltar

Afundar dá mais medo (notoriedade). Soltar dá fama de honrado: mercantes dessa vila pagam menos resgate depois.

Se for você o abordado: a tripulação defende sozinha. O avatar pode lutar, ou cortar as cordas (segurar ✂️ 2 s em cada gancho) e fugir.

DUELO COM O CAPITÃO

o mesmo sistema de golpe, defesa e aparar da v27, no convés que balança



1. Encarar
os dois de sabre na mão

2. Golpe · 0,4 s
o avatar ataca alto

3. Defesa · 0,8 s
o capitão revida, o avatar segura

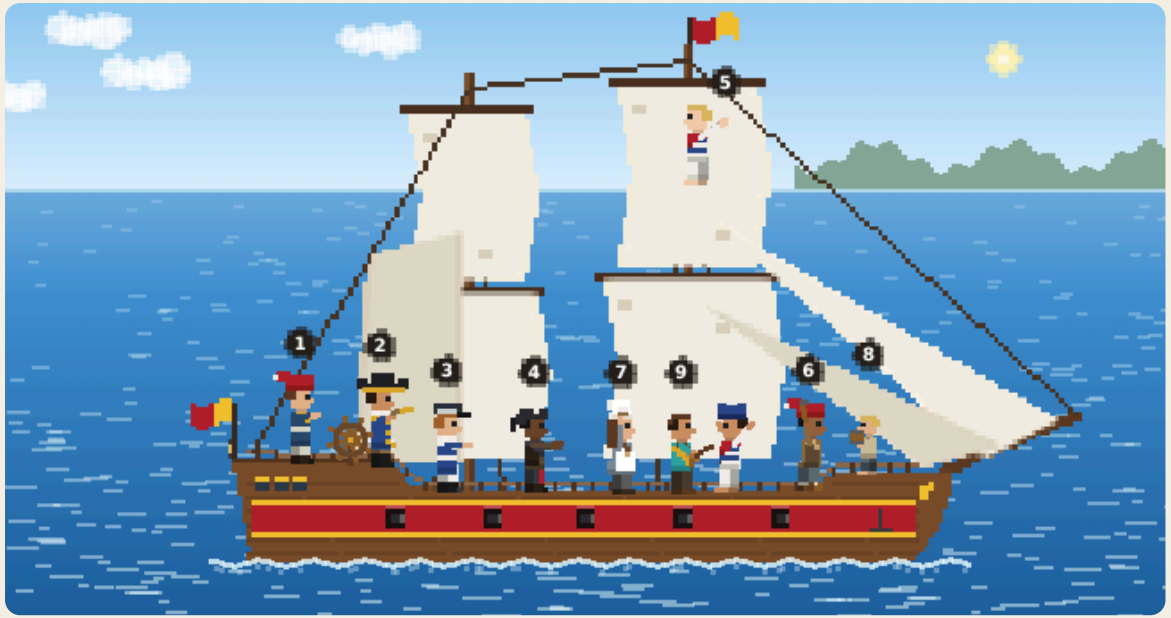
4. Aparar! · 1,1 s
defesa no tempo certo: abre a guarda dele

5. Desarmado · fim
o sabre voa: o navio é seu

Tripulação

Gente de verdade a bordo: cada um tem função, salário e humor. Sem tripulação o navio não anda

UM BRIGUE EM SERVIÇO — cada número é um posto · o avatar pode assumir qualquer um



Moral da tripulação



SOBE	DESCE
salário em dia (+1/dia)	salário atrasado (−4/dia)
comida boa e rum (+2/dia)	porão sem comida (−6/dia)
vitória e saque dividido (+10)	perder amigos em combate (−3 cada)
cantiga do mar (+1 a cada 2 min)	tempestade, calmaria longa (−2/dia)

Moral alta (80+): recarga −15%, abordagem +20%. **Moral baixa (menos de 20):** desertam no porto; abaixo de 5, **motim**: o imediato toma o navio e você vira náufrago num bote.

Postos e salários (por dia do jogo)



1. Timoneiro 6 🪙
segue a rota sozinho, vira mais rápido com nível alto



2. Capitão (você ou NPC) —
dá as ordens; NPC capitão leva o navio quando você não está



3. Imediato 10 🪙
comanda quando o capitão luta; segura a moral



4. Artilheiro 5 🪙
1 por canhão; com treino recarrega até 30% mais rápido



5. Gajeiro 4 🪙
sobe nos mastros: velas mais rápidas, vê piratas de longe



6. Carpinteiro de bordo 8 🪙
tapa furos sozinho e usa os kits de reparo 🔧



7. Cozinheiro 5 🪙
sem ele a comida rende a metade e a moral cai



8. Grumete 1 🪙
leva pólvora aos canhões, aprende e vira marujo em 10 dias

⚓ Quantos precisa

Mínimo para navegar: escuna 4, brigue 12, fragata 30, guerra 60. Com menos, as velas sobem devagar e os canhões ficam sem gente. Cada canhão precisa de 1 artilheiro para atirar no tempo normal.

🍺 Onde contratar

Na taverna do porto (lista do dia), náufragos resgatados e rendidos da abordagem. NPCs da vila sem emprego também procuram trabalho no mar: o mar vira profissão na v29.

🎶 Cantigas do mar

Navegando, a tripulação canta. Letras novas aparecem como partituras soltas em tavernas e baús: cada uma conta uma história do mundo. O músico de bordo dobra o bônus.

Piratas

Esconderijos nas ilhas, rotas de caça, notoriedade e caçadores de recompensa

ONDE OS PIRATAS VIVEM — a IA põe esconderijos em ilhas longe das vilas



A ENSEADA PIRATA (ESCONDERIJO) — porto sem lei: vende tudo, sem imposto, sem perguntas



Como os piratas pensam

- **Caçar:** navegam perto das rotas de comércio (as linhas tracejadas) e olham pela luneta. Atacam o navio que conseguem vencer: comparam canhões, vida e tripulação.
- **Fugir:** se o alvo for forte demais ou a vida cair abaixo de 40%, viram a favor do vento e voltam para o esconderijo.
- **Dividir o saque:** no esconderijo gastam na taverna e consertam o navio. O esconderijo cresce: de 1 escuna até 3 navios e um forte.
- **Capitães com nome:** cada esconderijo tem um capitão pirata com fama própria (ex.: *Dona Rubra*, *Barba-de-Sal*). Vencer um deles vira notícia em todas as vilas.
- **Destruir o esconderijo** manda os piratas para outro canto do mapa e dá recompensa grande da marinha.

Você também pode ser pirata

Hasteie a bandeira negra (🏴 no menu do navio). Mercantes rendem mais fácil, a enseada pirata te recebe, mas os portos das vilas fecham e a marinha caça. A bandeira da vila volta com perdão do rei (paga uma multa) ou com tempo.



Notoriedade

NÍVEL	QUEM VEM ATRÁS
☠	mercantes fogem quando te veem
☠☠	escunas da marinha patrulham sua área
☠☠☠	brigue caçador de recompensas
☠☠☠☠	fragata caçadora + cartaz em todas as vilas
☠☠☠☠☠	navio de guerra do reino, sem parar

Cai 1 nível a cada 3 dias sem crime, ou subornando o mestre do porto.

Uniformes e figuras novas

28 figuras novas no mesmo esqueleto de 12 × 18 px do jogo, um papagaio e 22 poses de mar

Marinha do reino



Porto e comércio



Piratas



POSES NOVAS

todas com os itens novos: sabre, pistola, luneta, vareta, pavio, bala, gancho, martelo, serrote, lona, barril, mapa, lanterna



Estaleiro: melhorias do navio

O carpinteiro naval melhora cada parte em 4 níveis. O navio muda de cara a cada nível

O MESMO BRIGUE, DO NÍVEL 1 AO 4

casco, canhões, velas e aríete juntos · as armas especiais entram à parte



1. Nível 1 · de fábrica
pinho, 4 canhões por lado, lona simples



2. Nível 2 · 1.100 🪙
carvalho, 5 canhões, lona dupla, aríete de madeira



3. Nível 3 · 2.200 🪙
cintas de ferro, 6 canhões, varredouras, aríete de ferro



4. Nível 4 · 4.400 🪙
chapas de ferro, canhões de bronze, seda, aríete dourado + morteiro e giratórios

PARTE	NÍVEL 1 (DE FÁBRICA)	NÍVEL 2	NÍVEL 3	NÍVEL 4	PRECISA DE
🪵 **Casco**	pinho, vida base	carvalho: +25% vida	cintas de ferro: +50% vida, protege o paiol	chapas de ferro: +80% vida, +40% escudo	madeira de lei, ferro
💥 **Canhões**	65% das portinholas, dano 30	85%, dano 34	todas, dano 38, alcance +1 q	bronze: dano 45, recarga −20%	ferro, bronze, pólvora
⛵ **Velas**	lona simples	lona dupla: +8% vel.	varredouras: +16%	seda encerada: +25%	lona, corda
🐏 **Aríete**	—	madeira: 6% da vida do alvo	ferro: 9%, não se fere	bronze dourado: 12% e assusta (−moral do alvo)	ferro, bronze
📦 **Porão**	base	+15% caixas	+30% caixas	+50% e compartimento escondido (contrabando)	madeira
🧭 **Leme**	base	curva +10%	curva +20%	roda dupla: curva +30%, timoneiro +1 nível	madeira de lei, cobre
🛡️ **Escudo**	amurada simples	amurada alta: +20%	redes contra abordagem: +35%	mantas molhadas (fogo não pega): +50%	madeira, corda, lona

Armas especiais (compra única)

ARMA	NAVIO MÍNIMO	PREÇO
Canhão de caça na proa	escuna	180 🪙 + 20 ferro
Giratórios (3 por lado)	escuna	240 🪙 + 30 ferro
Barris de fogo (popa)	brigue	300 🪙 + 15 pólvora
Morteiro	fragata	900 🪙 + 80 bronze
Figura de proa	qualquer	de 120 a 600 🪙

Regras

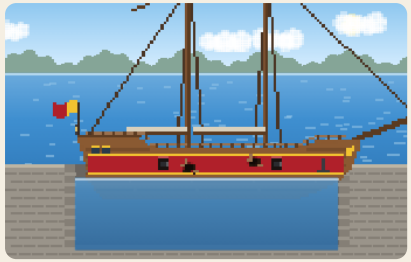
- Cada nível precisa do **porto** do mesmo nível ou maior (nível 4 só no Arsenal).
- O preço dobra a cada nível: nível 2 = 1×, 3 = 2×, 4 = 4× a tabela da página 24.
- Navio no dique fica fora do mar: escolha bem a hora (piratas sabem disso).
- **Figura de proa** é só beleza e moral: sereia, leão, águia, caveira dourada.

No estaleiro: a obra

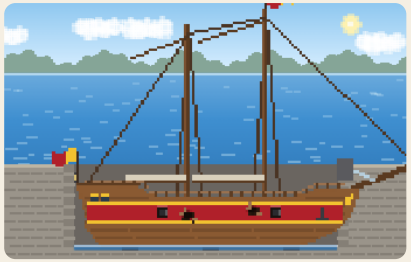
O navio entra no dique seco, a água sai e os carpinteiros trabalham. Dá para ajudar com o martelo

DO MAR AO DIQUE E DE VOLTA

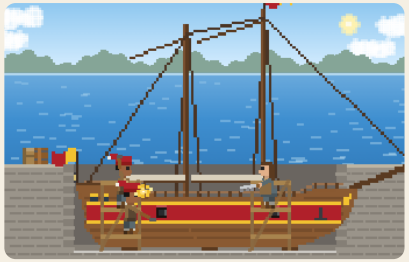
melhoria de nível 2: 6 horas do jogo (45 s na velocidade 1x)



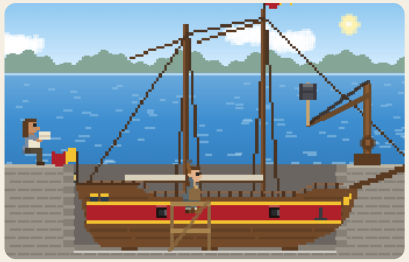
1. Entra no dique · 0 h
rebocado, com os furos da última luta



2. A água sai · 1 h
as comportas fecham e a bomba esvazia



3. Andaimes · 2 a 4 h
troca as tábuas e prega as cintas novas



4. Velas e canhões · 5 h
o guindaste baixa os canhões; a veleira costura



5. Pronto! · 6 h
a água volta e o navio sai no nível 2

TELA DO ESTALEIRO

converse com o carpinteiro naval no cais



- **Tempo da obra:** nível 2 = 6 h, nível 3 = 12 h, nível 4 = 24 h do jogo. Uma parte por vez em cada dique.
- **Ajudar:** o avatar pega o martelo e acerta os pregos no ritmo (mesmo minijogo do construtor da v26): cada acerto tira 1% do tempo.
- **Pressa:** pagar +50% chama mais carpinteiros: metade do tempo.

Materiais navais

MATERIAL	COMPRA	VENDE	VEM DE
🪵 Madeira	2 🪙	1	lenhadores
🌳 Madeira de lei	6 🪙	4	florestas velhas das ilhas
⛓ Ferro	8 🪙	5	minas, ferreiro
🔔 Bronze	20 🪙	14	ferreiro nível 3 (cobre + estanho)
🧵 Lona	5 🪙	3	veleira (algodão e linho das fazendas)
🪢 Corda	2 🪙	1	cordoaria (cânhamo)
🛢 Piche	3 🪙	2	resina dos pinheiros
💣 Pólvora	6 🪙	4	arsenal do porto
🔧 Kit de reparo	25 🪙	15	3 madeira + 1 piche + 1 corda

Os preços seguem o mercado da v27: depois de uma guerra no mar, madeira e piche sobem em todos os portos. O vendedor de materiais também compra as tábuas e o ferro dos espólios.

Tabela base (nível 2 do brigue)

Casco 400 🪙 + 80 madeira de lei · Canhões 300 🪙 + 40 ferro · Velas 200 🪙 + 60 lona · Aríete 150 🪙 + 25 ferro · Porão 120 🪙 + 50 madeira. Escuna ×0,5 · Fragata ×2 · Guerra ×4.

Eventos do mar

O mar não é só caminho: tempestades, trombas d'água e, na lua cheia, o navio fantasma



⛈️ Tempestade

Avisada 1 hora antes (céu escuro, gaivotas somem). Ondas altas jogam o navio, raios caem nos mastros. Velas cheias na tempestade: 10% de chance por minuto de quebrar o mastro. Meia vela e proa contra as ondas é o jeito. Dura de 2 a 6 horas.



🌪️ Tromba d'água

Só no mar aberto, nas tempestades. Anda devagar, puxa tudo num raio de 3 q e tira 40 de vida por segundo de quem entra. Piratas espertos tentam empurrar você para dentro dela.



👻 Navio fantasma

Na lua cheia, dentro da névoa. Casco verde que brilha, tripulação transparente. Bala comum passa através: só a **incendiária** e a abordagem funcionam. Afundar dá o **baú amaldiçoado** (plantas da figura de proa fantasma e muito ouro).

Mais coisas no mar

EVENTO	QUANDO	O QUE ACONTECE
😶 Calmaria	verão, mar interior	vento zero por horas: só anda quem tem remos (escuna) ou bote rebocando. A moral cai.
🌫️ Névoa	manhãs frias, foz dos rios	vê só 4 q. Ótimo para fugir ou emboscar. O farol e o sino do porto guiam.
🐋 Baleias	oceano, primavera	passam ao lado do navio. Só beleza (e +moral). Encostar nelas assusta e elas mergulham.
🦈 Tubarões	depois de um naufrágio	aparecem em 30 s. Quem está nadando leva dano: corra para o bote.
🏝️ Banco de areia	perto de ilhas, rio raso	o navio encalha se o calado for maior que a água (página 6). Sai com a maré, ou jogando carga fora.
🌊 Maré	2 vezes por dia	a água sobe e desce 1 nível: enseadas rasas viram passagem por algumas horas.
🍾 Garrafa com mensagem	boiando, raro	pedido de socorro (náufragos numa ilha) ou um pedaço do mapa do tesouro.
🗺️ Ilha do tesouro	3 pedaços de mapa	um X numa ilha sem nome. Cavar com a pá; às vezes tem guarda pirata esperando.

Como isso entra no jogo

Ordem de construção, números principais e cuidados de desempenho

Ordem de construção (8 etapas, cada uma jogável)

1. **Escala 50%.** CELULA de 24 para 12 px, sprites desenhados em meia escala, zoom inicial ×2. Mundo salvo na v28 vira 2 × 2 células novas por célula antiga (migração automática).
2. **Gerador novo + IA cartógrafa.** Ruído em camadas, nível do mar por quantil, rios largos com ilhas, 7 modelos, nota de 0 a 100, 8 tentativas e fica a melhor. Roda em 1 a 2 s num celular médio (Web Worker).
3. **Portos e estrada do porto.** Novo bairro, 4 níveis, prédios novos, estrada de pedra em 3 etapas. Transportadores levam caixas entre o armazém e o mercado.
4. **Navios que andam.** Física simples: vento, velas, timão, calado. Rotas BFS por camada de calado. Frete e contratos.
5. **Combate.** Bordada, munições, barras de vida, escudo e reparo, afundar e espólios.
6. **Tripulação, abordagem e piratas.** Postos, moral, esconderijos, notoriedade.
7. **Estaleiro.** Melhorias, dique seco, materiais navais.
8. **Eventos do mar.** Tempestade, tromba d'água, navio fantasma, névoa, tesouros.

Números principais

```
CELULA = 12          // px (era 24)
TAMANHOS = { pequeno:[96,72], medio:[144,108],
             grande:[200,150], gigante:[280,210] }
NAVIOS  = { escuna:{ L:4,  calado:1, vida:400,  porao:20 },
            brigue:{ L:6,  calado:2, vida:900,  porao:45 },
           fragata:{ L:9,  calado:3, vida:1800, porao:80 },
            guerra:{ L:12.5, calado:4, vida:4000, porao:120 } }
VEL_BASE = 3.0 q/s   // × vento × velas × carga × casco
BALA     = { voo:0.15 s/q, recarga:6 s, dano:30 }
FRETE    = caixas × dist / 40 × risco × pressa × tipo
```

Desempenho no celular

- **4× mais células:** o mapa é desenhado em blocos de 32 × 32 já prontos (cache), e só os blocos na tela são redesenhados.
- **Rotas:** 4 camadas de água navegável (uma por calado) calculadas uma vez ao criar o mundo. Rotas entre portos ficam guardadas.
- **Navios longe da tela** andam pela rota em modo simples (sem física), 2 vezes por segundo.
- **Balas e partículas** vêm de uma piscina fixa (300 balas, 600 partículas): bordada de navio de guerra não trava.
- **Sprites dos navios** são montados uma vez por combinação de nível e guardados (como nas páginas deste documento).

Próximo passo

Se a proposta estiver boa, a v29 é feita nessa ordem: primeiro a escala e os mapas (mudam a base de tudo), depois portos, navios, combate, tripulação, estaleiro e eventos. Cada etapa pode ser testada no jogo antes da próxima.